Conversationnel de l'IA avec NVIDIA

NetApp Solutions

NetApp
December 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/ai/cainvidia_solution_overview.html on December 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

WP-7328 : la stratégie d’IA de NetApp basée sur NVIDIA Jarvis 1
Présentation de la solution 1
Technologie de la solution 3
Présentation 5
Conclusion 19
Remerciements 20
Sources d’informations complémentaires 20

WP-7328 : la stratégie d'IA de NetApp basée sur NVIDIA Jarvis

Rick Huang, Sung-Han Lin, NetApp Davide Onofrio, NVIDIA

La gamme NVIDIA DGX comprend les premiers systèmes basés sur l'intelligence artificielle intégrée (IA) conçus pour l'IA d'entreprise. Les systèmes de stockage NetApp AFF combinent performances optimales et fonctionnalités de pointe pour la gestion des données dans le cloud hybride. NetApp et NVIDIA se sont associés pour créer l'architecture de référence NetApp ONTAP ai, une solution clé en main qui prend en charge les workloads d'IA et de machine learning (ML), tout en offrant des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Ce livre blanc fournit des recommandations aux clients qui conçoivent des systèmes d'IA pour divers champs d'application dans différents secteurs d'activité. Elle inclut des informations sur le déploiement du système à l'aide de NVIDIA Jarvis. Les tests ont été réalisés avec une station NVIDIA DGX et un système de stockage NetApp AFF A220.

La solution cible plusieurs groupes d'utilisateurs :

- Les architectes d'entreprise qui conçoivent des solutions pour le développement de modèles et de logiciels d'IA dans le cadre de l'élaboration d'outils d'IA, tels que l'assistant de détail virtuel
- Les data Scientists à la recherche de moyens efficaces pour atteindre les objectifs de développement de la modélisation linguistique
- Les ingénieurs de données sont chargés de maintenir et de traiter les données texte telles que les questions des clients et les transcriptions des dialogues
- Dirigeants, décideurs IT et responsables qui veulent transformer les échanges d'expérience d'IA et accélérer le time-to-market des initiatives d'IA

"Ensuite : présentation de la solution"

Présentation de la solution

NetApp ONTAP ai et Cloud Sync

L'architecture NetApp ONTAP ai, optimisée par les systèmes NVIDIA DGX et les systèmes de stockage NetApp connectés au cloud, a été développée et vérifiée par NetApp et NVIDIA. Et présente plusieurs avantages pour les SERVICES IT :

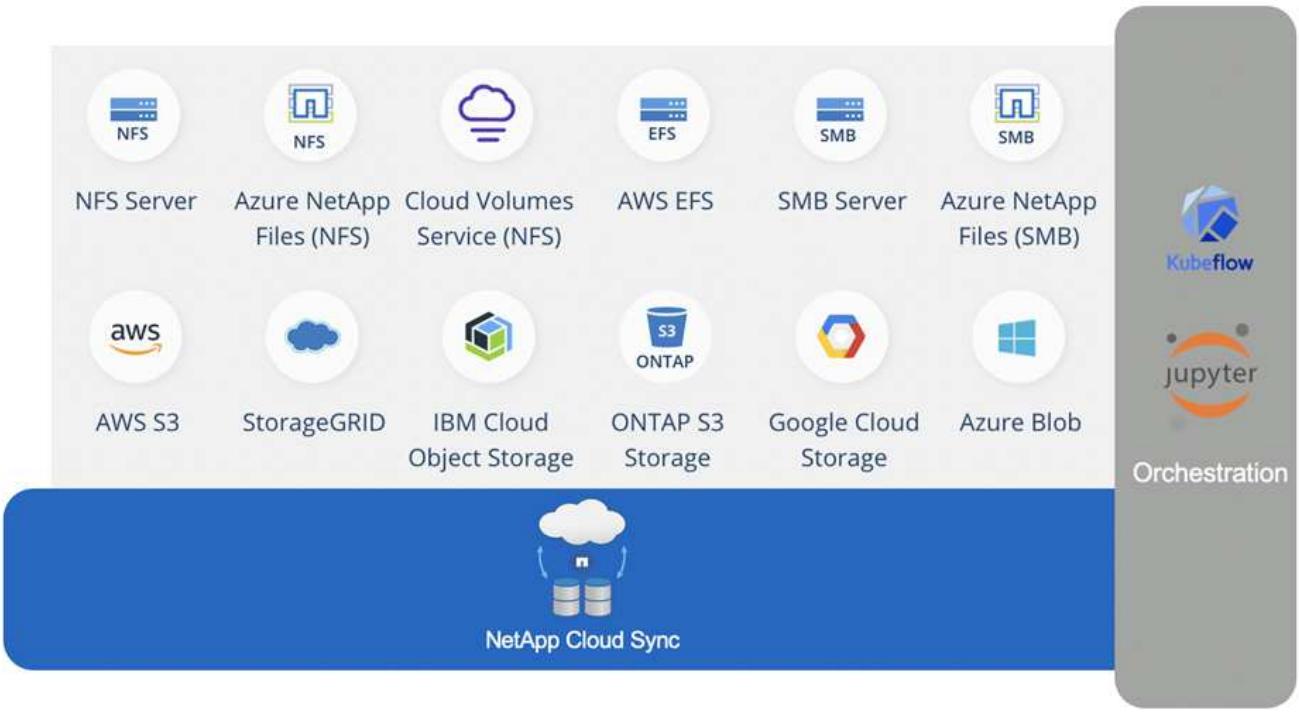
- Simplifie la conception
- Évolutivité indépendante des ressources de calcul et de stockage
- Possibilité de faire évoluer de manière fluide une infrastructure initiale de petite taille
- Propose toute une gamme d'options de stockage pour répondre à différents besoins de performance et de pointsNetApp ONTAP ai intègre étroitement les systèmes DGX et de stockage NetApp AFF A220 avec une connectivité réseau optimale. Les systèmes NetApp ONTAP ai et DGX simplifient les déploiements d'IA en éliminant la complexité et les approximations. Les clients peuvent commencer avec un déploiement de petite taille, puis évoluer sans interruption d'activité, tout en gérant intelligemment leurs données de la périphérie au cœur, et jusqu'au cloud, et inversement.

NetApp Cloud Sync vous permet de déplacer facilement des données sur différents protocoles, qu'il s'agisse de deux partages NFS, de deux partages CIFS ou d'un partage de fichiers et d'Amazon S3, Amazon Elastic

File System (EFS) ou Azure Blob Storage. Avec le mode actif-actif, vous pouvez continuer à travailler avec la source et la cible en même temps, en synchronisant les modifications de données de manière incrémentielle lorsque nécessaire. Cloud Sync vous permet de déplacer et de synchroniser progressivement les données entre tous les systèmes source et cible, qu'ils soient sur site ou dans le cloud, et vous offre de nouvelles façons d'utiliser les données. La migration des données entre des systèmes sur site, l'intégration dans le cloud et la migration vers le cloud, ou encore la collaboration et l'analytique, sont toutes des opérations qui deviennent facilement réalisables. La figure ci-dessous montre les sources et destinations disponibles.

Dans les systèmes d'IA conversationnels, les développeurs peuvent utiliser Cloud Sync pour archiver l'historique des conversations du cloud vers les data centers afin de permettre l'entraînement en ligne des modèles de traitement du langage naturel (NLP). En formant des modèles permettant de reconnaître des intentions plus nombreuses, le système d'IA conversationnel sera mieux équipé pour gérer des questions plus complexes de la part des utilisateurs finaux.

Structure multimodale NVIDIA Jarvis



"NVIDIA Jarvis" Est un framework de bout en bout pour la création de services d'IA conversationnels. Elle comprend les services optimisés pour les processeurs graphiques suivants :

- Reconnaissance vocale automatique (ASR)
- Compréhension du langage naturel (NLU)
- Intégration avec des services d'exécution spécifiques à un domaine
- Texte à parole (TTS)
- Vision par ordinateur (CV)les services basés à Jarvis font appel à des modèles de deep learning sophistiqués pour gérer la tâche complexe et complexe qui consiste à gérer l'IA conversationnelle en temps réel. Pour permettre une interaction naturelle en temps réel avec un utilisateur final, les modèles doivent réaliser le calcul en moins de 300 millisecondes. Les interactions naturelles sont difficiles, ce qui nécessite une intégration sensorielle multimodale. Les pipelines modèles sont également complexes et nécessitent une coordination entre les services susmentionnés.

Jarvis est un framework d'application entièrement accéléré qui permet de créer des services d'IA multimodaux

et d'exploiter un pipeline d'apprentissage profond de bout en bout. Le cadre de Jarvis inclut des modèles, des outils et des services d'IA pré-entraînés, optimisés pour la parole, la vision et les tâches de la NLU. Outre les services d'IA, Jarvis vous permet de fusionner simultanément la vision, le son et d'autres entrées de capteur afin de fournir des fonctionnalités telles que les conversations multi-utilisateurs et multi-contexte dans des applications telles que les assistants virtuels, la diarisation multi-utilisateurs et les assistants du centre d'appels.

NVIDIA Nemo

"NVIDIA Nemo" Est un kit Python open source permettant de créer, d'entraîner et d'affiner les modèles d'IA à accélération par processeur graphique, en utilisant des API (interfaces de programmation des applications) simples d'utilisation. Nemo exécute des ressources de calcul de précision mixte avec des cœurs Tensor dans les processeurs graphiques NVIDIA. Il peut facilement évoluer jusqu'à plusieurs GPU pour offrir les meilleures performances d'entraînement possibles. Nemo est utilisé pour concevoir des modèles pour les applications ASR, NLP et TTS en temps réel, telles que les transcriptions d'appels vidéo, les assistants vidéo intelligents et le support automatisé des centres d'appels dans différents secteurs industriels, y compris la santé, les finances, le commerce de détail et les télécommunications.

Nous avons utilisé Nemo pour former des modèles qui reconnaissent les intentions complexes des questions des utilisateurs dans l'historique des conversations archivées. Cette formation étend les capacités de l'assistant virtuel au détail au-delà de ce que Jarvis soutient comme prestation.

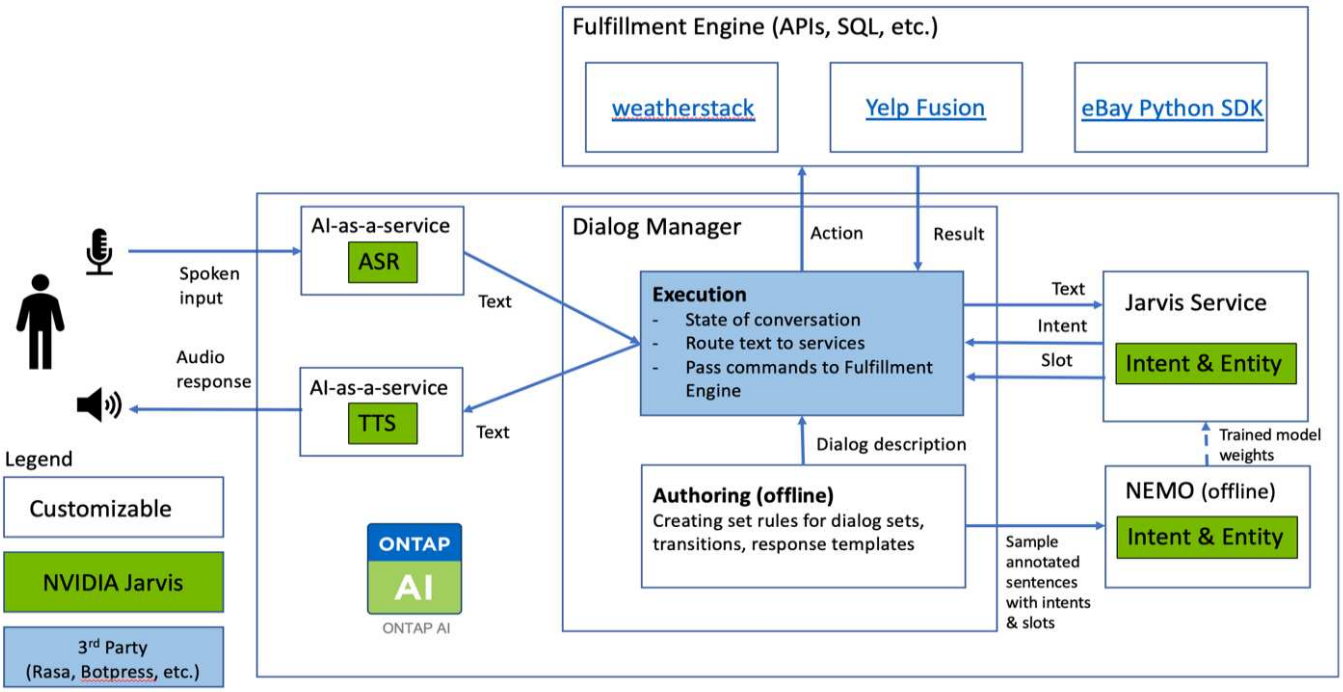
Sommaire de l'utilisation du commerce de détail

Avec NVIDIA Jarvis, nous avons construit un assistant de vente au détail virtuel qui accepte les commentaires vocaux ou texte et répond aux questions relatives à la météo, aux points d'intérêt et aux prix des stocks. Le système d'IA sur laquelle vous discutez peut mémoriser le flux de conversation, par exemple, posez une question de suivi si l'utilisateur n'a pas précisé le lieu par météo ou les points d'intérêt. Le système reconnaît également des entités complexes telles que « la nourriture thaïlandaise » ou « la mémoire des ordinateurs portables ». Il comprend des questions de langage naturel comme « la semaine prochaine à Los Angeles sera-t-elle pluviale ? » Vous trouverez une démonstration de l'assistant virtuel de vente au détail dans "Personnalisez les États et les flux pour le cas d'utilisation Vente au détail".

"Suivant : technologie de la solution"

Technologie de la solution

La figure suivante illustre l'architecture du système d'IA proposé. Vous pouvez interagir avec le système avec le signal vocal ou la saisie de texte. Si l'entrée vocale est détectée, Jarvis ai-as-service (AIaaS) exécute ASR pour produire du texte pour Dialog Manager. Dialogue Manager mémorise les États de conversation, achemine le texte vers les services correspondants et transmet les commandes au moteur de traitement. Jarvis NLP Service prend du texte, reconnaît les intentions et les entités, et renvoie ces intentions et slots d'entité au Dialog Manager, qui envoie ensuite action au moteur de traitement. Le moteur d'exécution se compose d'API tierces ou de bases de données SQL qui répondent aux requêtes des utilisateurs. Après réception du résultat du moteur de traitement, le Gestionnaire de dialogue achemine le texte vers Jarvis TTS AIaaS afin de générer une réponse audio pour l'utilisateur final. Nous pouvons archiver l'historique des conversations, annoter des phrases avec des intentions et des slots pour la formation de Nemo, de sorte que le service NLP s'améliore à mesure que davantage d'utilisateurs interagissent avec le système.



Configuration matérielle requise

Cette solution a été validée à l'aide d'une station DGX et d'un système de stockage AFF A220. Jarvis requiert un processeur graphique T4 ou V100 pour effectuer des calculs profonds des réseaux neuronaux.

Le tableau suivant répertorie les composants matériels requis pour implémenter la solution testée.

Sous-jacent	Quantité
GPU T4 OU V100	1
Station NVIDIA DGX	1

Configuration logicielle requise

Le tableau suivant répertorie les composants logiciels requis pour implémenter la solution testée.

Logiciel	Version ou autres informations
Le logiciel de gestion des données NetApp ONTAP	9.6
Firmware du switch Cisco NX-OS	7.0(3)I6(1)
SYSTÈME D'EXPLOITATION NVIDIA DGX	4.0.4 - Ubuntu 18.04 LTS
Structure de NVIDIA Jarvis	EA v0.2
NVIDIA Nemo	nvcr.io/nvidia/nemo:v0.10
Plateforme de conteneurisation Docker	18.06.1 ce [e68fc7a]

"Suivant: Construire un assistant virtuel en utilisant Jarvis, Cloud Sync, et Nemo Aperçu"

Présentation

Cette section fournit des détails sur la mise en œuvre de l'assistant de vente au détail virtuel.

"Suivant: Jarvis déploiement"

Jarvis déploiement

Vous pouvez vous inscrire à "Jarvis accès précoce" Pour accéder aux conteneurs Jarvis sur NVIDIA GPU Cloud (NGC). Après avoir reçu les informations d'identification de NVIDIA, vous pouvez déployer Jarvis en procédant comme suit :

1. Connexion au contrôleur NGC.
2. Définissez votre organisation sur NGC : `ea-2-jarvis`.
3. Localiser Jarvis EA v0.2 biens: Les conteneurs Jarvis sont dans `Private Registry` > `Organization Containers`.
4. Sélectionnez Jarvis : accédez à `Model Scripts` et cliquez sur `Jarvis Quick Start`
5. Vérifiez que toutes les ressources fonctionnent correctement.
6. Trouvez la documentation pour créer vos propres applications : les PDF se trouvent dans `Model Scripts` > `Jarvis Documentation` > `File Browser`.

"Suivant : personnalisez les États et les flux pour le cas d'utilisation de la vente au détail"

Personnalisez les États et les flux pour le cas d'utilisation Vente au détail

Vous pouvez personnaliser les États et les flux de Dialog Manager pour vos cas d'utilisation spécifiques. Dans notre exemple de vente au détail, nous avons les quatre fichiers yaml suivants pour diriger la conversation selon différentes intentions.

Se la liste suivante des noms de fichier et la description de chaque fichier :

- `main_flow.yml`: Définit les principaux flux et États de conversation et dirige le flux vers les trois autres fichiers yaml si nécessaire.
- `retail_flow.yml`: Contient des États liés à des questions de détail ou de points d'intérêt. Le système fournit soit les informations du magasin le plus proche, soit le prix d'un article donné.
- `weather_flow.yml`: Contient des États relatifs aux questions météorologiques. Si l'emplacement ne peut pas être déterminé, le système pose une question de suivi pour clarifier.
- `error_flow.yml`: Gère les cas où les intentions des utilisateurs ne tombent pas dans les trois fichiers yaml ci-dessus. Après l'affichage d'un message d'erreur, le système revient à accepter les questions de l'utilisateur. Les sections suivantes contiennent les définitions détaillées de ces fichiers yaml.

main_flow.yml

```
name: JarvisRetail
intent_transitions:
```

```
  jarvis_error: error
  price_check: retail_price_check
  inventory_check: retail_inventory_check
  store_location: retail_store_location
  weather.weather: weather
  weather.temperature: temperature
  weather.sunny: sunny
  weather.cloudy: cloudy
  weather.snow: snow
  weather.rainfall: rain
  weather.snow_yes_no: snowfall
  weather.rainfall_yes_no: rainfall
  weather.temperature_yes_no: tempyesno
  weather.humidity: humidity
  weather.humidity_yes_no: humidity
  navigation.startnavigationpoi: retail # Transitions should be context
and slot based. Redirecting for now.
  navigation.geteta: retail
  navigation.showdirection: retail
  navigation.showmappoi: idk_what_you_talkin_about
  nomatch.none: idk_what_you_talkin_about
states:
  init:
    type: message_text
    properties:
      text: "Hi, welcome to NARA retail and weather service. How can I
help you?"
  input_intent:
    type: input_context
    properties:
      nlp_type: jarvis
      entities:
        intent: dontcare
# This state is executed if the intent was not understood
  dont_get_the intent:
    type: message_text_random
    properties:
      responses:
        - "Sorry I didn't get that! Please come again."
        - "I beg your pardon! Say that again?"
        - "Are we talking about weather? What would you like to know?"
        - "Sorry I know only about the weather"
        - "You can ask me about the weather, the rainfall, the
temperature, I don't know much more"
      delay: 0
    transitions:
```

```
      next_state: input_intent
  idk_what_you_talkin_about:
    type: message_text_random
    properties:
      responses:
        - "Sorry I didn't get that! Please come again."
        - "I beg your pardon! Say that again?"
        - "Are we talking about retail or weather? What would you like to
know?"
        - "Sorry I know only about retail and the weather"
        - "You can ask me about retail information or the weather, the
rainfall, the temperature. I don't know much more."
      delay: 0
    transitions:
      next_state: input_intent
  error:
    type: change_context
    properties:
        update_keys:
           intent: 'error'
    transitions:
        flow: error_flow
  retail_inventory_check:
    type: change_context
    properties:
        update_keys:
           intent: 'retail_inventory_check'
    transitions:
        flow: retail_flow
  retail_price_check:
    type: change_context
    properties:
        update_keys:
           intent: 'check_item_price'
    transitions:
        flow: retail_flow
  retail_store_location:
    type: change_context
    properties:
        update_keys:
           intent: 'find_the_store'
    transitions:
        flow: retail_flow
  weather:
    type: change_context
    properties:
```

```
        update_keys:
           intent: 'weather'
    transitions:
        flow: weather_flow
  temperature:
    type: change_context
    properties:
        update_keys:
           intent: 'temperature'
    transitions:
        flow: weather_flow
  rainfall:
    type: change_context
    properties:
        update_keys:
           intent: 'rainfall'
    transitions:
        flow: weather_flow
  sunny:
    type: change_context
    properties:
        update_keys:
           intent: 'sunny'
    transitions:
        flow: weather_flow
  cloudy:
    type: change_context
    properties:
        update_keys:
           intent: 'cloudy'
    transitions:
        flow: weather_flow
  snow:
    type: change_context
    properties:
        update_keys:
           intent: 'snow'
    transitions:
        flow: weather_flow
  rain:
    type: change_context
    properties:
        update_keys:
           intent: 'rain'
    transitions:
        flow: weather_flow
```

```
  snowfall:
      type: change_context
      properties:
          update_keys:
             intent: 'snowfall'
      transitions:
          flow: weather_flow
  tempyesno:
      type: change_context
      properties:
          update_keys:
             intent: 'tempyesno'
      transitions:
          flow: weather_flow
  humidity:
      type: change_context
      properties:
          update_keys:
             intent: 'humidity'
      transitions:
          flow: weather_flow
  end_state:
    type: reset
    transitions:
      next_state: init
```

retail_flow.yml

```
name: retail_flow
states:
  store_location:
    type: conditional_exists
    properties:
      key: '{{location}}'
    transitions:
      exists: retail_state
      notexists: ask_retail_location
  retail_state:
    type: Retail
    properties:
    transitions:
      next_state: output_retail
  output_retail:
      type: message_text
      properties:
```

```
        text: '{{retail_status}}'
      transitions:
        next_state: input_intent
  ask_retail_location:
    type: message_text
    properties:
      text: "For which location? I can find the closest store near you."
    transitions:
      next_state: input_retail_location
  input_retail_location:
    type: input_user
    properties:
      nlp_type: jarvis
      entities:
        slot: location
      require_match: true
    transitions:
      match: retail_state
      notmatch: check_retail_jarvis_error
  output_retail_acknowledge:
    type: message_text_random
    properties:
      responses:
        - 'ok in {{location}}'
        - 'the store in {{location}}'
        - 'I always wanted to shop in {{location}}'
      delay: 0
    transitions:
      next_state: retail_state
  output_retail_notlocation:
    type: message_text
    properties:
      text: "I did not understand the location. Can you please repeat?"
    transitions:
      next_state: input_intent
  check_rerail_jarvis_error:
    type: conditional_exists
    properties:
      key: '{{jarvis_error}}'
    transitions:
      exists: show_retail_jarvis_api_error
      notexists: output_retail_notlocation
  show_retail_jarvis_api_error:
    type: message_text
    properties:
      text: "I am having troubled understanding right now. Come again on
```

```
that?"
    transitions:
      next_state: input_intent
```

météo_flow.yml

```
name: weather_flow
states:
  check_weather_location:
    type: conditional_exists
    properties:
      key: '{{location}}'
    transitions:
      exists: weather_state
      notexists: ask_weather_location
  weather_state:
    type: Weather
    properties:
    transitions:
      next_state: output_weather
  output_weather:
      type: message_text
      properties:
        text: '{{weather_status}}'
      transitions:
        next_state: input_intent
  ask_weather_location:
    type: message_text
    properties:
      text: "For which location?"
    transitions:
      next_state: input_weather_location
  input_weather_location:
    type: input_user
    properties:
      nlp_type: jarvis
      entities:
        slot: location
      require_match: true
    transitions:
      match: weather_state
      notmatch: check_jarvis_error
  output_weather_acknowledge:
    type: message_text_random
    properties:
```

```
      responses:
        - 'ok in {{location}}'
        - 'the weather in {{location}}'
        - 'I always wanted to go in {{location}}'
      delay: 0
    transitions:
      next_state: weather_state
  output_weather_notlocation:
    type: message_text
    properties:
      text: "I did not understand the location, can you please repeat?"
    transitions:
      next_state: input_intent
  check_jarvis_error:
    type: conditional_exists
    properties:
      key: '{{jarvis_error}}'
    transitions:
      exists: show_jarvis_api_error
      notexists: output_weather_notlocation
  show_jarvis_api_error:
    type: message_text
    properties:
      text: "I am having troubled understanding right now. Come again on
that, else check jarvis services?"
    transitions:
      next_state: input_intent
```

error_flow.yml

```
name: error_flow
states:
  error_state:
    type: message_text_random
    properties:
      responses:
        - "Sorry I didn't get that!"
        - "Are we talking about retail or weather? What would you like to
know?"
        - "Sorry I know only about retail information or the weather"
        - "You can ask me about retail information or the weather, the
rainfall, the temperature. I don't know much more"
        - "Let's talk about retail or the weather!"
      delay: 0
    transitions:
      next_state: input_intent
```

"Ensuite, connectez-vous à des API tierces en tant que moteur de traitement"

Connectez-vous à des API tierces en tant que moteur de traitement

Nous avons connecté les API tierces suivantes en tant que moteur de traitement pour répondre aux questions :

- "API WeatherStack": renvoie la météo, la température, la pluie et la neige dans un endroit donné.
- "API Yelp Fusion": renvoie les informations de magasin les plus proches dans un emplacement donné.
- "Kit de développement logiciel eBay Python": renvoie le prix d'un article donné.

"Voici la démonstration de l'assistant de vente au détail NetApp"

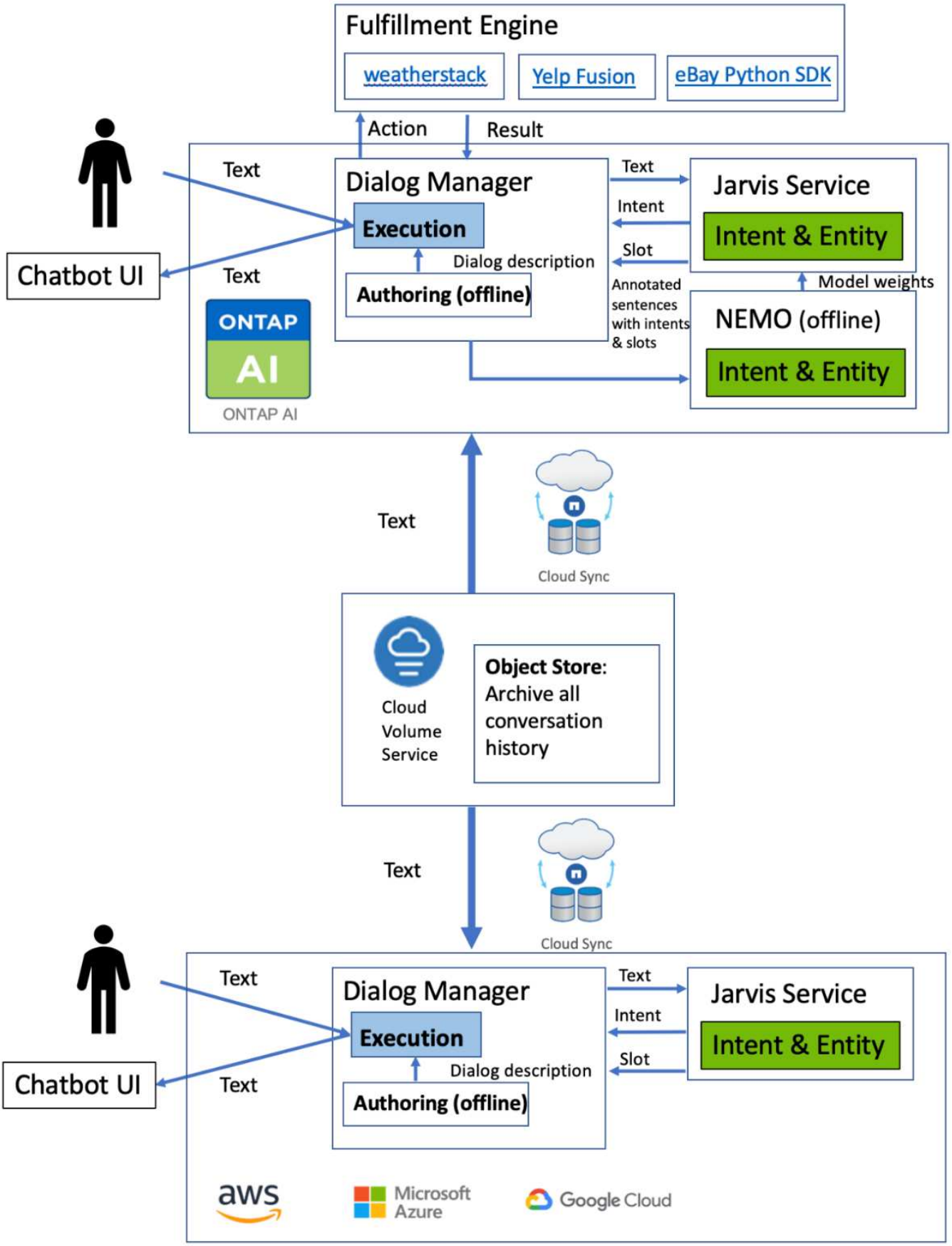
Démonstration de NetApp Retail Assistant

Nous avons enregistré une vidéo de démonstration de l'Assistant vente au détail NetApp (NARA). Cliquez sur "ce lien" pour ouvrir la figure suivante et lire la démonstration vidéo.

"Ensuite, utilisez NetApp Cloud Sync pour archiver l'historique des conversations"

Grâce à NetApp Cloud Sync, archivez l'historique des conversations

En dumping une fois par jour de l'historique des conversations dans un fichier CSV, nous pouvons ensuite utiliser Cloud Sync pour télécharger les fichiers journaux dans un système de stockage local. La figure suivante illustre l'architecture d'un déploiement sur site et dans des clouds publics par Jarvis, tout en utilisant Cloud Sync pour envoyer l'historique des conversations pour la formation de Nemo. Les détails de la formation de Nemo sont disponibles dans la section "Développez les modèles d'intention à l'aide de la formation Nemo".



"Suivant : développez les modèles d'intention à l'aide de Nemo Training"

Développez les modèles d’intention à l’aide de la formation Nemo

NVIDIA Nemo est un kit conçu par NVIDIA pour créer des applications d’IA conversationnelles. Ce kit comprend des ensembles de modules pré-entraînés pour ASR, NLP et TTS, ce qui permet aux chercheurs et aux scientifiques des données de composer facilement des architectures de réseaux neuronaux complexes et de se concentrer davantage sur la conception de leurs propres applications.

Comme le montre l’exemple précédent, NARA ne peut traiter qu’un type limité de question. En effet, le modèle NLP pré-formé ne s’entraîne que sur ces types de questions. Si nous voulons permettre À NARA de gérer un plus large éventail de questions, nous devons le réentraîner avec nos propres jeux de données. Ainsi, ici, nous démontrons comment nous pouvons utiliser Nemo pour étendre le modèle NLP pour satisfaire les exigences. Nous commençons par convertir le journal collecté à partir DE NARA dans le format pour Nemo, puis nous entraînons avec le dataset pour améliorer le modèle NLP.

Modèle

Notre objectif est de permettre À NARA de trier les éléments en fonction des préférences de l’utilisateur. Par exemple, nous pourrions demander À NARA de proposer le restaurant de sushis le mieux noté ou pourrait vouloir NARA chercher les jeans avec le prix le plus bas. À cette fin, nous utilisons le modèle de détection d’intention et de remplissage de fente fourni dans Nemo comme modèle d’entraînement. Ce modèle permet À NARA de comprendre l’intention de la préférence de recherche.

Préparation des données

Pour entraîner le modèle, nous collectons l’ensemble de données pour ce type de question et le convertissons au format Nemo. Ici, nous avons répertorié les fichiers que nous utilisons pour entraîner le modèle.

dict.intents.csv

Ce fichier liste tous les éléments que nous voulons que le Nemo comprenne. Ici, nous avons deux intentions principales et une intention seulement utilisée pour classer les questions qui ne correspondent à aucune des intentions principales.

```
price_check
find_the_store
unknown
```

dict.slots.csv

Ce fichier répertorie tous les emplacements que nous pouvons étiqueter sur nos questions de formation.

```
B-store.type
B-store.name
B-store.status
B-store.hour.start
B-store.hour.end
B-store.hour.day
B-item.type
B-item.name
B-item.color
```

```
B-item.size
B-item.quantity
B-location
B-cost.high
B-cost.average
B-cost.low
B-time.period_of_time
B-rating.high
B-rating.average
B-rating.low
B-interrogative.location
B-interrogative.manner
B-interrogative.time
B-interrogative.personal
B-interrogative
B-verb
B-article
I-store.type
I-store.name
I-store.status
I-store.hour.start
I-store.hour.end
I-store.hour.day
I-item.type
I-item.name
I-item.color
I-item.size
I-item.quantity
I-location
I-cost.high
I-cost.average
I-cost.low
I-time.period_of_time
I-rating.high
I-rating.average
I-rating.low
I-interrogative.location
I-interrogative.manner
I-interrogative.time
I-interrogative.personal
I-interrogative
I-verb
I-article
O
```

train.tsv

Il s'agit du dataset d'entraînement principal. Chaque ligne commence par la question qui suit la liste des catégories d'intention dans le fichier dict.intent.csv. L'étiquette est énumérée à partir de zéro.

train_slots.tsv

```
20 46 24 25 6 32 6
52 52 24 6
23 52 14 40 52 25 6 32 6
…
```

Entraîner le modèle

```
docker pull nvcr.io/nvidia/nemo:v0.10
```

Nous utilisons ensuite la commande suivante pour lancer le conteneur. Dans cette commande, nous limitons le conteneur à utiliser un seul GPU (ID de processeur graphique = 1), car il s'agit d'un exercice d'entraînement léger. Nous mappons également notre espace de travail local /Workspace/nemo/ vers le dossier à l'intérieur du conteneur /nemo.

```
NV_GPU='1' docker run --runtime=nvidia -it --shm-size=16g \
                        --network=host --ulimit memlock=-1 --ulimit
stack=67108864 \
                        -v /workspace/nemo:/nemo\
                        --rm nvcr.io/nvidia/nemo:v0.10
```

Dans le conteneur, si nous voulons commencer par le modèle original de BERT pré-formé, nous pouvons utiliser la commande suivante pour démarrer la procédure de formation. data_dir est l'argument pour définir le chemin des données d'entraînement. work_dir vous permet de configurer l'emplacement où vous souhaitez stocker les fichiers de point de contrôle.

```
cd examples/nlp/intent_detection_slot_tagging/
python joint_intent_slot_with_bert.py \
    --data_dir /nemo/training_data\
    --work_dir /nemo/log
```

Si nous avons de nouveaux datasets d'entraînement et que nous souhaitons améliorer le modèle précédent, nous pouvons utiliser la commande suivante pour continuer à partir du point que nous avons arrêté. checkpoint_dir indique le chemin d'accès au dossier points de contrôle précédent.

```
cd examples/nlp/intent_detection_slot_tagging/
python joint_intent_slot_infer.py \
    --data_dir /nemo/training_data \
    --checkpoint_dir /nemo/log/2020-05-04_18-34-20/checkpoints/ \
    --eval_file_prefix test
```

Inférence du modèle

Nous devons valider la performance du modèle entraîné après un certain nombre de tests. La commande suivante nous permet de tester la requête un par un. Par exemple, dans cette commande, nous voulons vérifier si notre modèle peut correctement identifier l'intention de la requête `where can I get the best pasta`.

```
cd examples/nlp/intent_detection_slot_tagging/
python joint_intent_slot_infer_b1.py \
--checkpoint_dir /nemo/log/2020-05-29_23-50-58/checkpoints/ \
--query "where can i get the best pasta" \
--data_dir /nemo/training_data/ \
--num_epochs=50
```

Ensuite, le résultat suivant est le résultat de l'inférence. Dans ce résultat, nous pouvons constater que notre modèle entraîné peut prévoir correctement l'intention Find_the_store et renvoyer les mots-clés qui nous intéressent. Avec ces mots-clés, nous permettons à NARA de rechercher ce que les utilisateurs veulent et de faire une recherche plus précise.

```
[NeMo I 2020-05-30 00:06:54 actions:728] Evaluating batch 0 out of 1
[NeMo I 2020-05-30 00:06:55 inference_utils:34] Query: where can i get the
best pasta
[NeMo I 2020-05-30 00:06:55 inference_utils:36] Predicted intent:       1
find_the_store
[NeMo I 2020-05-30 00:06:55 inference_utils:50] where   B-
interrogative.location
[NeMo I 2020-05-30 00:06:55 inference_utils:50] can     O
[NeMo I 2020-05-30 00:06:55 inference_utils:50] i       O
[NeMo I 2020-05-30 00:06:55 inference_utils:50] get     B-verb
[NeMo I 2020-05-30 00:06:55 inference_utils:50] the     B-article
[NeMo I 2020-05-30 00:06:55 inference_utils:50] best    B-rating.high
[NeMo I 2020-05-30 00:06:55 inference_utils:50] pasta   B-item.type
```

"Suivant: Conclusion"

Conclusion

Un véritable système d'IA et d'échange s'engage dans un dialogue similaire à celui de l'homme, comprend le

contexte et propose des réponses intelligentes. Ces modèles d'IA sont souvent énormes et extrêmement complexes. Avec les processeurs graphiques NVIDIA et le stockage NetApp, des modèles linguistiques de pointe peuvent être entraînés et optimisés pour exécuter rapidement l'inférence. C'est une tendance majeure vers la fin du compromis entre un modèle d'IA qui est rapide contre un modèle important et complexe. Les modèles de compréhension du langage optimisés par les GPU peuvent être intégrés aux applications d'IA dans des secteurs tels que la santé, le commerce de détail et les services financiers, permettant ainsi aux assistants numériques avancés dans les enceintes intelligentes et les lignes de services client. Ces systèmes d'IA conversationnels de haute qualité permettent aux entreprises de tous les marchés verticaux de fournir des services personnalisés jusqu'alors inaccessibles lors de l'entretien avec les clients.

Jarvis permet le déploiement de cas d'utilisation tels que des assistants virtuels, des avatars numériques, des Fusion de capteur multimodal (CV fusionné avec ASR/NLP/TTS), ou tout cas d'utilisation autonome ASR/NLP/TTS/CV, comme la transcription. Nous avons créé un assistant de vente au détail virtuel qui répond à vos questions concernant la météo, les points d'intérêt et les prix des stocks. Nous avons également démontré comment améliorer la compréhension du langage naturel du système d'IA conversationnel en archivant l'historique des conversations à l'aide de Cloud Sync et en formant les modèles Nemo sur de nouvelles données.

"Suivant : Remerciements"

Remerciements

Les auteurs reconnaissent les contributions qui ont été faites à ce livre blanc par nos collègues estimés de NVIDIA : Davide Onofrio, Alex Qi, Sitong Ji, Marty Jain et Robert Sohigian. Les auteurs apprécient également les contributions des principaux membres de l'équipe NetApp : Santosh Rao, David Arnette, Michael Oglesby, Brent Davis, Andy Sayare, Erik Mulder et Mike McNamara.

Nous tenons à remercier sincèrement tous ces contributeurs dont les connaissances et l'expertise ont étayé l'élaboration de ce document.

"Suivante : où trouver des informations complémentaires"

Sources d'informations complémentaires

Pour en savoir plus sur les informations données dans ce document, consultez les ressources suivantes :

- NVIDIA DGX Station, V100 GPU, cloud GPU
  - Station NVIDIA DGXhttps://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-station/["https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-station/"^]
  - GPU NVIDIA V100 à cœurs Tensorhttps://www.nvidia.com/en-us/data-center/tesla-v100/["https://www.nvidia.com/en-us/data-center/tesla-v100/"^]
  - NVIDIA NGChttps://www.nvidia.com/en-us/gpu-cloud/["https://www.nvidia.com/en-us/gpu-cloud/"^]
- Structure multimodale NVIDIA Jarvis
  - NVIDIA Jarvishttps://developer.nvidia.com/nvidia-jarvis["https://developer.nvidia.com/nvidia-jarvis"^]
  - NVIDIA Jarvis accès précocehttps://developer.nvidia.com/nvidia-jarvis-early-access["https://developer.nvidia.com/nvidia-jarvis-early-access"^]

- NVIDIA Nemo
  - NVIDIA Nemohttps://developer.nvidia.com/nvidia-nemo["https://developer.nvidia.com/nvidia-nemo"^]
  - Guide du développeurhttps://nvidia.github.io/NeMo/["https://nvidia.github.io/NeMo/"^]
- Systèmes NetApp AFF
  - Fiche technique NetApp AFF A-Serieshttps://www.netapp.com/us/media/ds-3582.pdf["https://www.netapp.com/us/media/ds-3582.pdf"^]
  - Avantages du Flash NetApp pour les systèmes FAS 100 % Flashhttps://www.netapp.com/us/media/ds-3733.pdf["https://www.netapp.com/us/media/ds-3733.pdf"^]
  - Bibliothèque d'informations ONTAP 9http://mysupport.netapp.com/documentation/productlibrary/index.html?productID=62286["http://mysupport.netapp.com/documentation/productlibrary/index.html?productID=62286"^]
  - Rapport technique sur NetApp ONTAP FlexGroup volumeshttps://www.netapp.com/us/media/tr-4557.pdf["https://www.netapp.com/us/media/tr-4557.pdf"^]
- NetApp ONTAP ai
  - Guide de conception d'ONTAP ai avec DGX-1 et connectivité réseau Ciscohttps://www.netapp.com/us/media/nva-1121-design.pdf["https://www.netapp.com/us/media/nva-1121-design.pdf"^]
  - Guide de déploiement d'ONTAP ai avec DGX-1 et réseau Ciscohttps://www.netapp.com/us/media/nva-1121-deploy.pdf["https://www.netapp.com/us/media/nva-1121-deploy.pdf"^]
  - Guide de conception d'ONTAP ai avec DGX-1 et réseau Mellanoxhttp://www.netapp.com/us/media/nva-1138-design.pdf["http://www.netapp.com/us/media/nva-1138-design.pdf"^]
  - Guide de conception de ONTAP ai avec DGX-2https://www.netapp.com/us/media/nva-1135-design.pdf["https://www.netapp.com/us/media/nva-1135-design.pdf"^]

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.